Müşteri Yorumu Analizi — Vize Projesi

Ders: Veri Madenciliği ve İş Zekası · **Öğretim üyesi:** Mustafa Çağın Arslan · **Ödev:** Vize projesi

Ad Soyad	Öğrenci No
Cahit Şenkardeşler	95230177
Efe Tuna Bebek	95230053
Miray Tekin	95230077
Yusuf Can Başaran	95230067
Fırat Keskin	95230079

1. Proje Özeti

Ana bulgu: Trendyol'daki 3.000 yorumluk analiz örnekleminde düşük puanların (1–2 yıldız) en büyük kaynağı giyimde **ürün kalitesi** (düşük puanların %42'si) ve **beden/kalıp** (%31), elektronikte ise **arıza/çalışmama** (%47) ve **ürün kalitesi** (%24) şikâyetleridir. Kargo ve paketleme şikâyetleri düşük puanla güçlü ilişkilidir ama nadir oldukları için toplam etkileri küçüktür (%2–7).

Proje, e-ticaret yorumlarından büyük dil modeli (LLM) ile **şikâyet konusu** ve **duygu** çıkarır, ardından **lojistik regresyon** ile her şikâyetin düşük puan olasılığına etkisini ölçer.

Araştırma sorusu: Kargo gecikmesi, ürün kalitesi, beden/uyum, paketleme, satıcı iletişimi ve iade süreci gibi şikâyet konularından hangisi, bir yorumun düşük puanlı olma olasılığını en çok artırır ve bu etki giyim ile elektronikte farklı mıdır?

Kapsam

- Veri: Hugging Face'teki açık Trendyol yorum veri seti (582.601 yorum); bunlardan giyim ve elektronik kategorileri (237.561 temiz yorum)
- Analiz örneklemi: her kategoriden 750 düşük (1–2 yıldız) + 750 yüksek (4–5 yıldız) puanlı, toplam 3.000 yorum
- Modeller: birleşik (giyim + elektronik) ve her kategori için ayrı model
- Çıktı: etiketli veri seti, odds ratio ve atfedilebilir pay tabloları, grafikler, PDF özet, Streamlit paneli, GitHub deposu

Kapsam dışı: Hepsiburada karşılaştırması (kategori ve puan içeren açık bir Hepsiburada veri seti bulunamadı), gerçek zamanlı izleme, satıcı bazlı sıralama, kişisel veri (kullanıcı adı vb.) işleme.

2. Analiz Raporu

2.1 Problem tanımı

E-ticaret yorumları binlerce satırlık serbest metindir; satıcı ve platformlar hangi sorunun müşteriyi en çok kızdırdığını elle okuyarak çıkaramaz. Yıldız puanı "ne kadar memnun" sorusunu yanıtlar ama "neden memnun değil" sorusunu yanıtlamaz. Proje bu boşluğu, metni yapılandırılmış değişkenlere çevirip istatistiksel bir modelle bağlayarak kapatır.

2.2 Veri kaynağı ve toplama

Alan	Açıklama	Tür
review_id	Yorumun benzersiz kimliği (hash)	metin
site	Yorumun alındığı site (bu çalışmada Trendyol)	kategorik
kategori	Ürün kategorisi (giyim, elektronik)	kategorik
urun_id	Ürün kimliği (ürün bağlantısından)	metin
yorum_metni	Müşterinin yazdığı yorum	metin
puan	1–5 yıldız	sayısal
tarih	Yorum tarihi	tarih
satici_var_mi	Ürünü pazaryeri satıcısı mı (1), Trendyol mu (0) satıyor	ikili

Kullanılan veri: Doukan/trendyol-turkish-product-reviews (Hugging Face, CC BY-NC 4.0). Set, 5 kategoriden 500 ürünün 582.601 Trendyol yorumunu içerir; tarih aralığı Aralık 2023 – Şubat 2025. Projede yalnızca Giyim ve Elektronik kategorileri kullanıldı. Kullanıcı adı sütunu hiç okunmadı (KVKK). Satıcısı "Trendyol" olan ürünler için satici_var_mi = 0, pazaryeri satıcıları için 1 alındı. Sitelerden doğrudan kazıma yapılmadı; kazıyıcı modülü depoda hazır durur.

Kategori	1–2 yıldız	3 yıldız	4–5 yıldız	Düşük puan oranı
Giyim	3.232	4.939	144.636	%2,1
Elektronik	1.726	1.506	81.669	%2,0

Not: Tablo toplamı 237.708 satırdır. Bu sayı, veri hazırlama betiğinde ürün kimliği eşlenirken oluşan 147 tekrar satırı içerir; temizlik sonrası benzersiz yorum sayısı 237.561'dir. Düşük puan oranları bu farktan etkilenmez ve analiz örnekleminde tekrar eden yorum yoktur.

Örnekleme: Düşük puan yorumların yalnızca %2'si olduğu için rastgele örneklem modele yetecek kadar düşük puan içermez. Bu yüzden örneklem sonuca göre tabakalı çekildi: her kategoriden 750 düşük + 750 yüksek puanlı yorum, toplam 3.000 (seed = 42). Lojistik regresyonda bu tür örnekleme (case-control) konu katsayılarını ve odds ratio'ları değiştirmez, yalnızca sabit terimi kaydırır (Prentice & Pyke, 1979). Bu nedenle modeldeki %50 düşük puan oranı gerçek oran değildir; gerçek oran yukarıdaki tablodadır.

Sınırlılık: Veri setindeki yorumlar en fazla 172 karaktere kısaltılmıştır ("Devamını Oku"); örneklemdeki yorumların %9,8'i bu sınırdadır. Uzun yorumlarda sonda geçen şikâyetler görünmez.

2.3 Ön işleme

1. Tekrarlayan ve boş yorumların silinmesi
2. 10 karakterden kısa yorumların ayrılması ("güzel", "süper" gibi bilgi taşımayanlar)
3. Emoji, URL ve fazla boşlukların temizlenmesi; Türkçe karakterlerin korunması
4. Hedef değişkenin oluşturulması: **dusuk_puan = 1** (puan 1–2), **0** (puan 4–5). 3 yıldızlı yorumlar ana modelden çıkarılır ve örnekleme de alınmadı; 3 yıldızın 0 tarafına eklendiği duyarlılık analizi için kod hazırdır (`--uc-yildiz sifir`), ancak bu analiz ileri çalışmaya bırakıldı.

2.4 LLM ile konu ve duygu çıkarımı

Her yorum, sabit bir istem (prompt) ve kapalı bir konu listesiyle LLM'e gönderilir. Model her yorum için birden fazla konu seçebilir (çok etiketli) ve JSON döndürür. Yıldız puanı LLM'e gönderilmez; gönderilirse etiketler puana göre yazılır (hedef sızıntısı) ve regresyon anlamsızlaşır:

```
{"konular": ["kargo_gecikme", "paketleme"], "duygu": "negatif", "guven": 0.86}
```

Konu kodu	Anlamı	Örnek ifade
kargo_gecikme	Teslimat geç geldi	"10 günde geldi"
kargo_hasar	Ürün hasarlı geldi	"kutu ezik, ürün kırık"
paketleme	Paketleme yetersiz	"poşete atıp göndermişler"
urun_kalite	Malzeme / dayanıklılık	"bir yıkamada söküldü"
beden_uyum	Beden, ölçü, renk farkı	"bir beden küçük"
aciklama_uyumsuz	Ürün açıklamadan farklı	"fotoğraftakiyle alakası yok"
eksik_yanlis_urun	Eksik parça / yanlış ürün	"farklı model gönderildi"
satici_iletisim	Satıcı ilgisiz / kaba	"mesajlara dönmedi"
iade_iptal	İade, iptal, para iadesi	"iadesi 3 haftadır yatmadı"
fiyat_performans	Fiyatına değmez	"bu paraya değmez"
ariza_calismama	Arızalı / çalışmıyor (çoğunlukla elektronik)	"iki gün sonra bozuldu"
garanti_servis	Garanti, servis, teknik destek (çoğunlukla elektronik)	"yetkili servis ilgilenmedi"

Etiketlemenin nasıl yapıldığı: Ekipte API anahtarı olmadığı için 3.000 yorum, aynı istem ve 12 konuluk liste kullanılarak Claude (Anthropic'in LLM'i) ile bir sohbet oturumunda 150'şer yorumluk 20 parça hâlinde etiketlendi. Etiketleme sırasında yıldız puanı gösterilmedi; parça dosyalarında yalnızca kimlik, kategori ve yorum metni vardı. Etiket dosyaları depoda (`data/processed/etiketleme/`) durur. API anahtarı alınırsa aynı iş `src/labeler.py` ile tekrar üretilebilir. Bu yöntemde güven skoru üretilmedi (API modunda üretilir).

Etiketlemede uygulanan iki karar kuralı:

- **Arıza ile ürün kalitesi ayrımı:** Cihaz temel işlevini yapamıyorsa (çalışmıyor, bağlanmıyor, yanlış ölçüyor, köpürtmüyor) ariza_calismama; çalışıyor ama malzemesi ya da performansı zayıfsa urun_kalite.
- **İade ve beden:** "İade ettim" demek tek başına iade_iptal sayılmadı; bu etiket yalnızca iade ya da para iadesi sürecinde sorun varsa verildi. "Bir beden büyük alın" gibi kalıp uyarıları beden_uyum sayıldı.

Etiket özeti: Yorumların %48,3'ünde en az bir şikâyet var. Puan gösterilmeden üretilen duygu etiketi puanla tutarlı: 4–5 yıldızlı yorumların %96,1'i pozitif, 1–2 yıldızlı yorumların %82,7'si negatif etiketlendi.

Doğrulama (ileri çalışma): Bu çalışmada LLM etiketleri insan etiketleriyle karşılaştırılmadı. Bunun için gereken araçlar depoda hazır: `scripts/altin_excel.py` 300 yorumluk etiketleme dosyası üretir ve doldurulan dosyalardan Kappa hesaplar; `src/validate.py` konu bazında F1 ve Kappa raporlar (hesaplamaları birim testle doğrulandı). Etiket kalitesine dair dolaylı bir gösterge, yukarıdaki duygu–puan tutarlılığıdır.

2.5 Lojistik regresyon modeli

Bağımlı değişken dusuk_puan (0/1); bağımsız değişkenler her konu için 0/1 kukla değişkenlerdir. Kontrol değişkenleri: satıcı türü ve (birleşik modelde) kategori. Veri tek siteden geldiği için site değişkeni modele girmez. Yorum uzunluğu ana modele kontrol olarak eklenmez: şikâyet yorumu uzatır (aracı değişken) ve kontrol edilirse konu etkileri olduğundan küçük görünebilir. Bunun sonucu değiştirip değiştirmediği duyarlılık analiziyle kontrol edildi (bkz. 2.7).

$$\log\frac{P(\text{dusuk_puan}=1)}{1-P(\text{dusuk_puan}=1)} = \beta_0 + \sum_{k=1}^{12}\beta_k\,\text{konu}_k + \gamma_1\,\text{satıcı} + \gamma_2\,\text{kategori}$$

Yorum: her konunun **odds ratio** değeri, OR = e^{β}. Örneğin kargo_gecikme için OR = 3,2 çıkarsa, diğer değişkenler sabitken o şikâyeti içeren yorumun düşük puanlı olma **odds'u** 3,2 kat artar. Konular OR değerine göre sıralanarak "en etkili şikâyet" belirlenir. OR bir olasılık oranı (göreli risk) değildir: OR = 615, düşük puan olasılığının 615 kat arttığı anlamına gelmez. Örneğin gerçek dağılımda (düşük puan %2) elektronikte arıza şikâyeti düşük puan olasılığını kabaca 65–70 kat artırır.

Model ayrıntıları

- Veri %80 eğitim / %20 test, puan sınıfına göre tabakalı (seed = 42)
- **Firth düzeltmeli lojistik regresyon:** Bazı şikâyetler (ör. eksik/yanlış ürün, kargo hasarı) neredeyse yalnızca düşük puanlı yorumlarda geçtiği için klasik en çok olabilirlik tahmini sonsuza kaçar (tam ayrışma). Firth (1993) cezası sonlu ve daha az yanlı tahmin verir; ayrışma yoksa sonuç klasik modele çok yakındır (test ile doğrulandı).
- **Güven aralığı ve p-değeri:** Profil cezalı olabilirlik ile hesaplandı (Heinze & Schemper, 2002). Ayrışmaya yakın konularda bu aralıklar çok geniştir; bu, belirsizliğin dürüst gösterimidir.
- **Atfedilebilir pay** (Miettinen): düşük puanlı yorumlarda konunun payı × (1 − 1/OR). Düşük puanın ne kadarının o şikâyete bağlanabileceğini gösterir. Formül normalde göreli risk ister; sonuca göre örneklemede göreli risk doğrudan hesaplanamadığı için OR kullanılır. Bizdeki OR'ler çok büyük olduğundan (1 − 1/OR) ≈ 1'dir ve sonuç, göreli riskle bulunacak değere çok yakındır. Anlamlı olmayan (p ≥ 0,05) konular için 0 alınır. Bir yorum birden fazla şikâyet içerebildiği için payların toplamı %100 olmak zorunda değildir.
- Çoklu doğrusal bağlantı kontrolü: VIF < 5 (tüm değişkenlerde VIF ≤ 1,4 çıktı)
- Tahmin başarısı için scikit-learn LogisticRegression (class_weight = "balanced"); karşılaştırma için yalnızca kontrol değişkenli temel model

Üç model kurulur

Model	Veri	Ne gösterir
Birleşik	Giyim + elektronik, kategori kontrol değişkeni	Genel "en etkili şikâyet" sıralaması
Giyim	Yalnızca giyim yorumları	Giyime özgü etkiler (ör. beden_uyum)
Elektronik	Yalnızca elektronik yorumları	Elektroniğe özgü etkiler (ör. ariza_calismama)

Eğitim setinde 10'dan az örneği olan konu o modele girmez. Giyimde kargo hasarı, arıza, garanti, satıcı iletişimi ve iade; elektronikte beden ve fiyat-performans bu nedenle dışarıda kaldı. Kategori modellerindeki OR'ler aynı grafikte yan yana gösterilir.

2.6 Değerlendirme

Ölçüt	Neyi gösterir	Hedef	Birleşik	Giyim	Elektronik
ROC-AUC (test)	Düşük/yüksek puanı ayırt etme gücü	≥ 0,80	0,922	0,900	0,925
ROC-AUC, temel model	Yalnızca kontrol değişkenleri	—	0,526	0,580	0,527
F1 (düşük puan)	Düşük puan sınıfında başarı	≥ 0,70	0,884	0,860	0,914
McFadden pseudo-R^2	Açıklayıcılık	≥ 0,20	0,578	0,515	0,640

Karışıklık matrisi (DN/YP/YN/DP)	Test seti hataları	—	267/33/36/264	121/29/15/135	148/2/22/128
Cohen's Kappa (LLM vs. insan)	Etiket güvenilirliği	≥ 0,70	İleri çalışma	İleri çalışma	İleri çalışma

Test seti %50 düşük puanlı olduğu için F1 gerçek dağılımdakinden (%2) yüksek çıkar. ROC-AUC sınıf oranından etkilenmez. Şikâyet değişkenleri, ayırt etme gücünü 0,53–0,58'den 0,90–0,93'e çıkarıyor.

2.7 Bulgular

Birleşik model (araştırma sorusunun ilk yarısı). Giyim ve elektronik birlikte modellendiğinde düşük puan odds'unu en çok artıran şikâyet **eksik/yanlış ürün**dür (OR ≈ 1.114). Onu arıza (396), kargoda hasar (390), kargo gecikmesi (100), ürün kalitesi (84), açıklamaya uymama (70), paketleme (66), iade/iptal (54), fiyatına değmeme (43) ve beden/kalıp (15) izler. Satıcı iletişimi (p = 0,43) ve garanti/servis (p = 0,64) anlamlı değildir. Toplam etki (atfedilebilir pay) açısından ise en büyük kaynaklar ürün kalitesi (%33) ve arızadır (%22).

Kategori karşılaştırması (araştırma sorusunun ikinci yarısı). Düşük puanın kaynağı iki kategoride farklı: giyimde ürünün kendisi (kalite, beden, açıklamaya uymama), elektronikte çalışmama. Aşağıdaki tablo konuları atfedilebilir paya göre sıralar (p < 0,05 olan konular; OR'ler Firth tahminidir).

Şikâyet	Giyim: atfedilebilir pay	Giyim: OR (%95 GA)	Elektronik: atfedilebilir pay	Elektronik: OR (%95 GA)
Arıza / çalışmıyor	yetersiz örnek	—	%47	615 (212–2.942)
Ürün kalitesi	%42	60 (35–107)	%24	89 (43–209)
Beden / kalıp	%31	13 (9–20)	yetersiz örnek	—
Açıklamaya uymuyor	%18	79 (32–250)	%4	83 (20–762)
Eksik / yanlış ürün	%13	846 (119–107.246)	%6	347 (48–44.147)
Kargoda hasar	yetersiz örnek	—	%7	374 (52–47.654)
İade / iptal	yetersiz örnek	—	%6	34 (7–325)
Fiyatına değmez	%4	26 (1,8–3.778)	yetersiz örnek	—
Paketleme	%2	28 (5–272)	%3	107 (13–13.987)
Kargo gecikmesi	%2	32 (7–313)	%3	166 (21–21.366)

Yorum:

1. **En büyük toplam etki:** Giyimde ürün kalitesi (düşük puanların %42'si) ve beden/kalıp (%31); elektronikte arıza (%47) ve ürün kalitesi (%24). Bu dört şikâyet, iki kategorideki düşük puanların büyük kısmını açıklıyor.
2. **En güçlü sinyal ama nadir:** Eksik/yanlış ürün ve kargo hasarı şikâyeti içeren yorumların neredeyse hepsi düşük puanlı (OR ≥ 346). Ancak yalnızca düşük puanların %6–13'ünde geçtikleri için toplam etkileri daha küçük. OR'lerin büyüklüğü değil, 1'den çok büyük olduğu yorumlanmalı; aralıklar çok geniş.

3. **Beden şikâyeti özel:** En düşük OR beden/kalıp şikâyetinde (13). Bu şikâyet 4–5 yıldızlı yorumlarda da sık geçiyor ("güzel ama bir beden büyük alın"); müşteri bedeni sorun olarak anıyor ama çoğu zaman puanı düşürmüyor.
4. **Lojistik süreçler:** Kargo gecikmesi ve paketleme düşük puanla güçlü ilişkili ama düşük puanların yalnızca %2–3'ünde geçiyor.
5. **Anlamlı olmayanlar:** Satıcı iletişimi ve garanti/servis elektronikte anlamlı çıkmadı (p = 0,08 ve 0,70). Garanti şikâyetleri hemen her zaman arıza ile birlikte geçtiği için arıza kontrol edildiğinde ek etkisi kalmıyor.
6. **Kontrol değişkeni:** Giyimde ürünü pazaryeri satıcısının satması, Trendyol'un kendisinin satmasına göre daha düşük düşük-puan odds'u ile ilişkili (β = −1,03, p < 0,001). Bu, Trendyol'un doğrudan sattığı giyim ürünlerinin farklı bir ürün grubu olmasından kaynaklanıyor olabilir; nedensel yorumlanmamalı.

> **Duyarlılık analizi (yorum uzunluğu):** Modellere log(yorum uzunluğu) kontrol olarak eklendiğinde (`scripts/duyarlilik_analizi.py`, sonuç: `outputs/son_calisma/duyarlilik_uzunluk.csv`) anlamlı konuların OR'leri küçülmedi, 1,1–1,8 kat büyüdü. Bunun nedeni, şikâyet etiketi almayan düşük puanlı yorumların çok kısa olmasıdır (ortalama 45 karakter: "berbat", "beğenmedim"). Atfedilebilir paylar en fazla 0,6 puan değişti; konuların sıralaması ve anlamlılığı aynı kaldı; ROC-AUC 0,90–0,93'ten 0,92–0,95'e çıktı. Bulgular bu model seçimine duyarlı değildir.

İş önerileri: Giyim satıcıları için en yüksek getiri kumaş/dikiş kalite kontrolünde ve doğru beden tablosunda. Elektronikte gönderim öncesi çalışma testi ve iade edilen ürünlerin yeniden satışa çıkarılmaması (örneklemde "kullanılmış ürün geldi" şikâyetleri var) öncelikli. Grafikler ve tam tablolar depodaki `outputs/son_calisma/` klasöründe ve `ozet_rapor.pdf` dosyasında.

2.8 Riskler ve sınırlılıklar

Risk / sınırlılık	Etki	Alınan önlem / durum
LLM etiketleri hatalı olabilir	Katsayılar yanlı olur	Puan gizlenerek etiketlendi; insan doğrulaması ileri çalışmaya bırakıldı (araçlar hazır)
Etiketleme API yerine sohbet oturumunda yapıldı	Aynı komutla birebir tekrar üretilemez	Etiket dosyaları depoda; API ile tekrar için src/labeler.py hazır
Yorumlar 172 karakterde kesik	Sondaki şikâyetler görünmez	Sınırlılık olarak raporlandı
Yalnızca Trendyol verisi	Site karşılaştırması (MG-05) yapılamadı	Kod çok siteyi destekliyor; uygun veri bulununca eklenebilir
Düşük puan %2 (dengesiz sınıf)	Rastgele örneklemde model kurulamaz	Sonuca göre tabakalı örnekleme; OR'ler etkilenmez
Tam ayrışma	Klasik regresyon sonsuz tahmin üretir	Firth düzeltmesi ve profil güven aralığı

OR'ler olasılık oranı sanılabilir	Etki olduğundan büyük anlatılır	Bulgular "odds'u X kat" diliyle yazıldı; göreli risk farkı 2.5'te açıklandı
Aynı ürünün yorumları birbirine benzer	Güven aralıkları olması gerekenden dar olabilir	Örneklemde 160 farklı ürün var; ürün bazında kümeleme ileri çalışma olarak bırakıldı
İlişki nedensellik değildir	"Şikâyet puanı düşürdü" kesin denemez	Bulgular ilişki olarak yorumlandı

3. Müşteri Gereksinim Raporu

Sistemin "müşterisi", yorumlardan karar çıkarmak isteyen e-ticaret tarafıdır: satıcı, kategori yöneticisi ve müşteri deneyimi ekibi. Temel ihtiyaç, düşük puanın arkasındaki şikâyeti sayısal ve sıralı biçimde görmektir.

3.1 Paydaşlar

Paydaş	Rolü	Sistemden beklentisi
Veri Analisti (proje ekibi)	Veriyi toplar, modeli kurar	Tekrarlanabilir veri hattı (pipeline), tutarlı etiketler
Satıcı / Mağaza Sahibi	Ürün ve hizmeti iyileştirir	"Puanımı en çok ne düşürüyor?" sorusuna net yanıt
Kategori Yöneticisi	Kategori performansını izler	Kategori bazında şikâyet karşılaştırması
Müşteri Deneyimi Ekibi	Süreç iyileştirir (kargo, iade)	Önceliklendirilmiş aksiyon listesi

3.2 Müşteri ihtiyaçları

No	İhtiyaç	Öncelik
MG-01	Yorumların hangi konudan şikâyet ettiğini otomatik görmek	Yüksek
MG-02	Her yorumun duygusunu (olumlu / nötr / olumsuz) görmek	Yüksek
MG-03	Hangi şikâyetin düşük puanı en çok etkilediğini sıralı görmek	Yüksek
MG-04	Etkinin büyüklüğünü anlaşılır bir sayıyla görmek ("bu şikâyet varken düşük puan odds'u 3 kat daha yüksek")	Yüksek
MG-05	Trendyol ile Hepsiburada'yı karşılaştırmak	Orta
MG-06	Sonuçları grafik ve tablo olarak dışa aktarmak (CSV/PNG/PDF)	Orta
MG-07	Konu filtresine tıklayıp örnek yorumları okumak	Orta
MG-08	Yeni bir kategori için analizi tekrar çalıştırabilmek	Düşük
MG-09	Giyim ile elektronikte puanı düşüren şikâyetleri karşılaştırmak	Yüksek

3.3 Kısıtlar ve varsayımlar

- Yorumlar Türkçedir; LLM Türkçeyi destekleyen bir model olmalıdır
- LLM etiketleme maliyeti ve süresi sınırlıdır; analiz 3.000 yorumluk bir örneklemle yapılır
- Kişisel veri saklanmaz; yorumlar anonim kimlikle tutulur (KVKK)
- Siteler kazımaya izin vermezse açık veri seti kullanılır
- Teslim süresi vize tarihine kadardır; gerçek zamanlı sistem beklenmez

4. Fonksiyonel ve Genel Gereksinimler

Gereksinimler müşteri ihtiyaçlarına (MG) bağlanmıştır; her FR en az bir kabul kriteri ve test case ile doğrulanır (izlenebilirlik: MG → FR → AC → TC).

4.1 Genel gereksinimler

- Sistem, yorum toplamadan sonuç raporuna kadar uçtan uca çalışan bir Python veri hattı (pipeline) olacaktır
- Her adım ayrı modül olarak çalıştırılabilir ve çıktısını dosyaya (CSV) yazar
- Sonuçlar Streamlit tabanlı basit bir panelde ve PDF raporda sunulur
- Kod ve rapor GitHub deposunda README ile teslim edilir

4.2 Fonksiyonel gereksinimler

No	Gereksinim	Kaynak
FR-01	Sistem, verilen ürün sayfası listesinden yorum metni, puan, tarih ve site bilgisini toplar	MG-01, MG-05
FR-02	Sistem, açık veri seti dosyasını (CSV) alternatif kaynak olarak içe aktarabilir	MG-08
FR-03	Sistem, tekrar eden, boş ve 10 karakterden kısa yorumları ayıklar	MG-01
FR-04	Sistem, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri saklamaz; her yoruma hash kimlik atar	Kısıt
FR-05	Sistem, her yorumu LLM'e gönderip 12 konudan bir veya birkaçını atar	MG-01
FR-06	Sistem, her yorum için duygu (pozitif/nötr/negatif) üretir; API modunda ayrıca 0–1 arası güven skoru döndürür	MG-02
FR-07	Sistem, LLM yanıtını JSON şemasına göre doğrular; şemaya uymayan yanıtta toplam en fazla 3 deneme yapar	MG-01
FR-08	Sistem, LLM etiketlerini insan etiketli örnekle karşılaştırıp F1 ve Kappa raporlar	MG-01
FR-09	Sistem, puanı ikili hedefe (dusuk_puan) çevirir ve konu kukla değişkenlerini üretir	MG-03

FR-10	Sistem, lojistik regresyonu eğitir; katsayı, OR, %95 GA ve p-değerini hesaplar	MG-03, MG-04
FR-11	Sistem, konuları OR değerine göre büyükten küçüğe sıralar	MG-03
FR-12	Sistem, test setinde ROC-AUC, F1, karışıklık matrisi ve pseudo-R^2 raporlar	MG-03
FR-13	Panel, site ve kategori filtresiyle şikâyet dağılımını gösterir	MG-05
FR-14	Panel, seçilen konudaki örnek yorumları listeler	MG-07
FR-15	Sistem, tablo ve grafikleri CSV, PNG ve PDF olarak dışa aktarır	MG-06
FR-16	Sistem birleşik, giyim ve elektronik için ayrı model kurar; yetersiz örnekli konuları çıkarıp listeler ve OR'leri karşılaştıran grafik üretir	MG-09

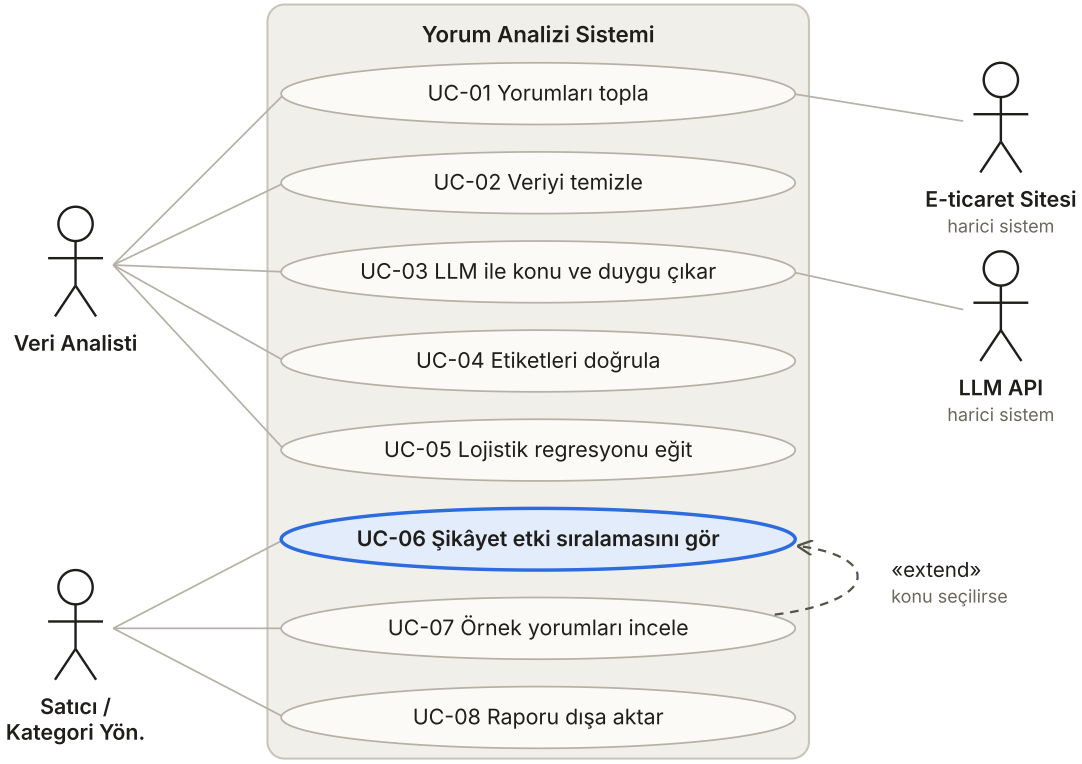
4.3 Fonksiyonel olmayan gereksinimler

No	Tür	Gereksinim
NFR-01	Performans	10.000 yorumun LLM etiketlemesi toplu istekle 2 saatin altında biter
NFR-02	Performans	Panel, filtre değişiminde sonucu 3 saniyede gösterir
NFR-03	Güvenilirlik	API hatasında sistem artan sürelerle bekleyip tekrar dener; hata sürerse durur ve yeniden başlatıldığında kaldığı gruptan devam eder (önbellek)
NFR-04	Tekrarlanabilirlik	Rastgele tohum (seed=42) sabit; aynı veriyle aynı katsayılar elde edilir
NFR-05	Güvenlik	API anahtarı koda yazılmaz, .env dosyasında tutulur
NFR-06	Gizlilik (KVKK)	Kişisel veri toplanmaz, saklanmaz
NFR-07	Yasal / etik	Kazıma sitelerin kullanım koşullarına ve robots.txt'e uyar; istek arası ≥ 2 sn
NFR-08	Kullanılabilirlik	Panel arayüzü Türkçedir; OR değerleri düz cümleyle açıklanır
NFR-09	Bakım	Kod PEP 8 uyumlu, her modülde birim test bulunur

5. Use Case Diyagramları

Sistemde iki insan aktör (Veri Analisti, Satıcı / Kategori Yöneticisi) ve iki harici sistem aktörü (E-ticaret Sitesi, LLM API) vardır; projenin ana çıktısı UC-06'dır.

Analist veriyi hazırlar, satıcı şikâyet etkisini görür



Use case diyagramı · 4 aktör, 8 kullanım durumu, 1 «extend» ilişkisi

Analist UC-01–05 ile veriyi hazırlayıp modeli kurar; satıcı UC-06–08 ile sonucu tüketir. **UC-07 «extend» UC-06:** satıcı isterse sıralama ekranından bir konu seçip o konudaki örnek yorumlara iner (genişleme noktası: "konu seçildi"); UC-06 bu adım olmadan da tamamlanır. UC-01'den UC-05'e kadar olan sıra bir «include» ilişkisi değil, ön koşul ilişkisidir: her adım analist tarafından ayrı çalıştırılır ve bir önceki adımın çıktısını kullanır (aşağıdaki tabloda "Ön koşul" sütunu).

5.1 Use case özeti

UC	Ad	Aktör	Ön koşul	Son koşul	İlgili FR
UC-01	Yorumları topla	Veri Analisti, E-ticaret Sitesi	URL listesi veya açık veri seti hazır	ham_yorumlar.csv oluşur	FR-01, FR-02
UC-02	Veriyi temizle	Veri Analisti	UC-01 tamam	temiz_yorumlar.csv oluşur	FR-03, FR-04
UC-03	LLM ile konu ve duygu çıkar	Veri Analisti, LLM API	UC-02 tamam, API anahtarı tanımlı	etiketli_yorumlar.csv oluşur	FR-05–07
UC-04	Etiketleri doğrula	Veri Analisti	UC-03 tamam, 300 insan etiketli yorum	Kappa / F1 raporu	FR-08
UC-05	Lojistik regresyonu eğit	Veri Analisti	UC-03 tamam (UC-04 önerilir)	Model + OR tablosu + metrikler	FR-09–12, FR-16
UC-06	Şikâyet etki sıralamasını gör	Satıcı / Kategori Yön.	UC-05 tamam	Sıralı OR listesi gösterilir	FR-11, FR-13
UC-07	Örnek yorumları incele	Satıcı / Kategori Yön.	UC-06 ekranı açık	Seçilen konudaki yorumlar listelenir	FR-14
UC-08	Raporu dışa aktar	Satıcı / Kategori Yön.	UC-05 tamam	CSV / PNG / PDF indirilir	FR-15

5.2 Ayrıntılı senaryo — UC-03 LLM ile konu ve duygu çıkar

Ana akış

1. Analist etiketleme modülünü başlatır.
2. Sistem temiz yorumları 20'lik gruplara böler (config.yaml → grup_boyutu).
3. Sistem her grubu sabit istem ve konu listesiyle LLM API'ye gönderir.
4. LLM her yorum için konu listesi, duygu ve güven skoru döndürür.
5. Sistem yanıtı JSON şemasına göre doğrular ve önbelleğe yazar.
6. Tüm gruplar bitince sistem özet (etiketlenen / etiketlenemeyen sayısı) gösterir.

Alternatif akışlar

- 3a. API zaman aşımı / istek limiti → sistem 5, 10, 20, 40 sn bekleyip tekrar dener; hata sürerse durur. Analist yeniden başlattığında sistem kaldığı gruptan devam eder; biten gruplar tekrar gönderilmez.
- 5a. Yanıt şemaya uymaz → sistem aynı grubu yeniden ister (toplam en fazla 3 deneme); olmazsa yorumu "etiketlenemedi" işaretler ve sonraki gruba geçer.

5.3 Ayrıntılı senaryo — UC-05 Lojistik regresyonu eğit

Ana akış

1. Analist model modülünü çalıştırır.
2. Sistem dusuk_puan hedefini ve konu kukla değişkenlerini üretir.
3. Sistem veriyi %80/%20 tabakalı böler (seed=42).
4. Sistem VIF ile çoklu bağlantıyı kontrol eder.

5. Sistem modeli eğitir; β, OR, %95 GA ve p-değerini hesaplar.
6. Sistem test setinde ROC-AUC, F1 ve karışıklık matrisini raporlar.

Alternatif akışlar

- 2a. Bir kapsamda eğitim setinde 10'dan az örneği olan konu var → sistem o konuyu o kapsamın modelinden çıkarır ve raporda listeler.
- 4a. VIF ≥ 5 olan konu var → sistem uyarı verir; analist konuları birleştirir veya çıkarır.
- 6a. ROC-AUC < 0,80 → sistem uyarı verir; analist sınıf ağırlığını veya değişkenleri gözden geçirir.

5.4 Ayrıntılı senaryo — UC-06 Şikâyet etki sıralamasını gör

Ana akış

1. Satıcı paneli açar, site ve kategori seçer.
2. Sistem konuları OR değerine göre azalan sırada ve forest plot ile gösterir.
3. Sistem her konu için "Bu şikâyeti içeren yorumun düşük puanlı olma odds'u X kat daha yüksek" cümlesini yazar.
4. Satıcı isterse bir konu seçip UC-07'ye geçer (extend).

Alternatif akış

- 2a. Seçilen filtrede 200'den az yorum var → sistem "sonuç güvenilir değil" uyarısı gösterir.

6. Kabul Kriterleri

Kriterler "Verildiğinde / Olduğunda / O zaman" (Given/When/Then) biçimindedir. Proje, aşağıdaki tüm "Zorunlu" kriterler sağlandığında kabul edilir.

No	İlgili	Kriter (Verildiğinde – Olduğunda – O zaman)	Seviye
AC-01	FR-01, UC-01	20 ürün URL'si verildiğinde, toplama çalıştırıldığında, her yorum için metin, puan, tarih ve site alanları dolu bir CSV oluşur	Zorunlu
AC-02	FR-03	Ham veri temizlendiğinde, çıktıda tekrar eden review_id ve 10 karakterden kısa yorum bulunmaz	Zorunlu
AC-03	FR-04, NFR-06	Temiz veri setinde kullanıcı adı veya profil bağlantısı içeren sütun bulunmaz	Zorunlu
AC-04	FR-05, FR-06	Temiz veri etiketlendiğinde, yorumların en az %98'i geçerli bir konu listesi ve duygu alır	Zorunlu
AC-05	FR-07	LLM şemaya uymayan yanıt döndürdüğünde, sistem toplam en fazla 3 deneme yapar; yine hatalıysa yorumu "etiketlenemedi" olarak işaretler ve süreç durmaz	Zorunlu
AC-06	FR-08, UC-04	300 insan etiketli yorumla karşılaştırıldığında, ortalama Cohen's Kappa ≥ 0,70 ve konu bazında makro F1 ≥ 0,75 olur	İleri çalışma

No	İlgili	Kriter (Verildiğinde – Olduğunda – O zaman)	Seviye
AC-07	FR-10	Model eğitildiğinde, her konu için katsayı, OR, %95 GA ve p-değeri içeren tablo üretilir	Zorunlu
AC-08	FR-11, UC-06	Sonuç ekranı açıldığında, konular OR değerine göre azalan sırada ve "odds'u X kat daha yüksek" cümlesiyle gösterilir	Zorunlu
AC-09	FR-12	Test setinde ROC-AUC ≥ 0,80 olur; değilse rapor nedenini ve iyileştirme adımını belirtir	Zorunlu
AC-10	NFR-04	Aynı veri ve seed ile model iki kez eğitildiğinde katsayılar 4. ondalığa kadar aynıdır	Zorunlu
AC-11	FR-13, NFR-02	Panelde kategori veya site filtresi değiştirildiğinde, grafik 3 saniye içinde güncellenir	İstenen
AC-12	FR-14, UC-07	Bir konuya tıklandığında, o konuyu içeren en az 5 örnek yorum listelenir	İstenen
AC-13	FR-15, UC-08	Dışa aktar seçildiğinde, OR tablosu CSV, forest plot PNG ve özet rapor PDF olarak indirilir	İstenen
AC-14	NFR-05	Depo tarandığında kod içinde API anahtarı bulunmaz	Zorunlu
AC-15	FR-16	İki kategorili veriyle model çalıştırıldığında, birleşik, giyim ve elektronik için üç OR tablosu ve bir karşılaştırma grafiği üretilir; eğitim setinde 10'dan az örnekli konular modelden çıkarılır ve raporda listelenir	Zorunlu
AC-16	FR-02, UC-01	Açık veri seti CSV'si verildiğinde, içe aktarma çalıştırıldığında sütunlar standart adlara çevrilir ve kimliği olmayan her satıra hash kimlik atanır	Zorunlu
AC-17	FR-09, UC-05	Etiketli veri verildiğinde, özellik üretimi çalıştırıldığında 1–2 yıldız 1, 4–5 yıldız 0 olur, 3 yıldız çıkarılır ve 12 konunun her biri için 0/1 sütunu oluşur	Zorunlu

Kabul durumu: 17 kriterden 16'sı karşılandı. AC-06 (LLM etiketlerinin insan etiketleriyle uyumu) ekip kararıyla ileri çalışmaya bırakıldı; doğrulama aracı (FR-08) hazır ve hesaplamaları birim testle doğrulandı, ancak gerçek Kappa ve F1 değerleri ölçülmedi. Notlar:

- AC-01, URL'den kazıma yerine açık veri setinin içe aktarılmasıyla (FR-02, AC-16) karşılandı; kazıma modülü yalnızca sahte sayfalarla test edildi.
- AC-04'te tüm yorumlar (%100) konu ve duygu etiketi aldı. Etiketleme sohbet oturumunda yapıldığı için FR-06'daki güven skoru bu çalışmada üretilmedi (API modunda üretilir).
- AC-11–AC-13 otomatik testlerde fonksiyon ve dosya düzeyinde doğrulandı.

7. Test Case'ler

Her test bir kabul kriterine bağlıdır. "Sonuç" sütunu test çalıştırıldığında doldurulur (Geçti / Kaldı).

TC No	Kriter	Test adı	Ön koşul	Adımlar	Girdi	Beklenen sonuç	Sonuç
TC-01	AC-01	Yorum toplama	İnternet erişimi, URL listesi hazır	1. scraper.py çalıştır 2. CSV'yi aç	20 ürün URL'si	CSV oluşur; metin, puan, tarih, site alanlarında boş değer yok	Geçti (sahte istemci); gerçek veri açık setten alındı
TC-02	AC-01	Geçersiz URL	—	Listeye bozuk URL ekleyip çalıştır	"https://ornek/xyz"	Hata loglanır, diğer URL'ler işlenir, program çökmez	Geçti
TC-03	AC-02	Tekrar ayıklama	Ham veri	clean.py çalıştır, review_id tekrarını say	Aynı yorumdan 3 kopya	Çıktıda 1 kopya kalır	Geçti
TC-04	AC-02	Kısa yorum filtresi	Ham veri	clean.py çalıştır	"güzel", "ok"	İki yorum da ana veriden çıkar	Geçti
TC-05	AC-03	Kişisel veri kontrolü	Temiz veri	Sütun adlarını ve örnek satırları incele	Temiz CSV	Kullanıcı adı / profil sütunu yok, kimlik hash'li	Geçti
TC-06	AC-04	Tek konulu etiketleme	API anahtarı tanımlı	Yorumu labeler.py ile etiketle	"Kargo 12 günde geldi, çok bekledim"	konular = [kargo_gecikme], duygu = negatif	Geçti (kural tabanlı etiketleyiciyle); gerçek LLM ile çalıştırılmadı
TC-07	AC-04	Çok konulu etiketleme	API anahtarı tanımlı	Yorumu etiketle	"Kutu ezik geldi, ürün de bir beden küçük"	konular ⊇ [kargo_hasar, beden_uyum], duygu = negatif	Geçti (kural tabanlı etiketleyiciyle); gerçek LLM ile çalıştırılmadı
TC-08	AC-04	Olumlu yorum	API anahtarı tanımlı	Yorumu etiketle	"Hızlı kargo, kaliteli ürün, teşekkürler"	Şikâyet konusu yok, duygu = pozitif	Geçti (kural tabanlı etiketleyiciyle); gerçek LLM ile çalıştırılmadı
TC-09	AC-05	Bozuk JSON yanıtı	LLM yanıtı sahte (mock) bozuk JSON	Etiketlemeyi çalıştır	Mock: "konular: kargo"	Toplam 3 deneme, ardından "etiketlenemedi"; süreç devam eder	Geçti

TC No	Kriter	Test adı	Ön koşul	Adımlar	Girdi	Beklenen sonuç	Sonuç
TC-10	AC-05	API zaman aşımı (NFR-03)	Mock API: 30. yorumdan sonra zaman aşımı	Toplu etiketleme başlat; süreç durunca API'yi düzelt ve yeniden başlat	100 yorum, 10'luk gruplar	Sistem artan sürelerle bekleyip tekrar dener, sonra durur; yeniden başlatınca kaldığı gruptan devam eder, etiketlenen tekrar gönderilmez	Geçti
TC-11	AC-06	LLM doğrulama	300 insan etiketli yorum	validate.py çalıştır	Altın standart CSV	Kappa ≥ 0,70, makro F1 ≥ 0,75 raporlanır	Ertelendi: hesaplama birim testi geçti; gerçek veriyle ölçüm ileri çalışma
TC-12	AC-07	Model çıktısı	Etiketli veri	model.py çalıştır	Eğitim seti	Her konu için β, OR, %95 GA, p-değeri tabloda var	Geçti
TC-13	AC-07	OR hesabı doğruluğu	Bilinen katsayılı sentetik veri	Modeli sentetik veride eğit	β = ln(3) ≈ 1,10 olan konu	Tahmini OR 2,7–3,3 aralığında	Geçti
TC-14	AC-08	Sıralama	Model eğitilmiş	Sonuç ekranını aç	—	Konular OR'ye göre azalan sırada; her satırda "X kat" cümlesi	Geçti (sıralama fonksiyonu test edildi)
TC-15	AC-09	Test performansı	Model eğitilmiş	python -m src.pipeline çalıştır	%20 test seti	ROC-AUC ≥ 0,80; karışıklık matrisi üretilir	Geçti (ROC-AUC 0,90–0,93)
TC-16	AC-10	Tekrarlanabilirlik	seed=42	Modeli iki kez eğit, katsayıları karşılaştır	Aynı veri	Fark < 0,0001	Geçti
TC-17	AC-11	Filtre hızı	Panel açık	Site / kategori filtresini değiştir, süreyi ölç	—	Grafik ≤ 3 sn'de güncellenir	Geçti (filtre fonksiyonu ölçüldü)
TC-18	AC-12	Örnek yorumlar	Panel açık	"iade_iptal" konusunu seç	—	≥ 5 ilgili yorum listelenir	Geçti
TC-19	AC-13	Dışa aktarma	Panel açık	"Dışa aktar"a tıkla	—	CSV, PNG ve PDF dosyaları indirilir ve açılır	Geçti (dosyalar üretilip açıldı)
TC-20	AC-14	API anahtarı sızıntısı	Depo hazır	Depoda "sk-" / "api_key=" ara	Tüm kaynak kod	Eşleşme yok; anahtar yalnızca .env'de	Geçti

TC No	Kriter	Test adı	Ön koşul	Adımlar	Girdi	Beklenen sonuç	Sonuç
TC-21	AC-15	Kategori modelleri	Giyim + elektronik etiketli veri	pipeline.py çalıştır, odds_ratio_tablosu.csv ve calisma_ozeti.json'u incele	Gerçek veri	3 kapsam var; kategori_karsilastirma.png üretilir; giyimde ariza_calismama "yetersiz örnek" olarak listelenir	Geçti
TC-22	AC-16	CSV içe aktarma	Açık veri seti CSV'si	scraper.csv_ice_aktar ile içe aktar	"Review", "Rating" sütunlu CSV	yorum_metni ve puan sütunlarına çevrilir; 16 karakterlik hash kimlik atanır	Geçti
TC-23	AC-17	Hedef ve kukla değişkenler	Etiketli veri	features modülünü çalıştır	Puan 1–5; konular "kargo_gecikme;paketleme"	Hedef [1, 1, 0, 0], 3 yıldız çıkar; 12 konu sütunu, ilgili ikisi 1	Geçti

Testler `pytest -q` ile çalıştırıldı: 41 testten 39'u geçti, 2'si atlandı. Atlananlar gerçek LLM API'si ve internet erişimi gerektiren isteğe bağlı testlerdir (TC-01 ve TC-06–08'in canlı sürümleri).

8. Proje Planı ve Teslimatlar

Proje beş aşamada yürütüldü; her aşamanın çıktısı proje deposunda yer alır.

Aşama	İş	Teslimat
1	Gereksinim analizi: paydaşlar, ihtiyaçlar, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan gereksinimler, use case'ler, kabul kriterleri, test case'ler	Bu raporun 3–7. bölümleri
2	Veri: kaynak seçimi, temizlik, örnekleme	data/processed/orneklem.csv
3	LLM ile konu ve duygu etiketleme	data/processed/etiketli_orneklem.csv
4	Lojistik regresyon modelleri, değerlendirme ve duyarlılık analizi	outputs/son_calisma/
5	Panel, otomatik testler, raporlama	app.py, tests/, ozet_rapor.pdf

Teslim edilenler: bu rapor, proje dosyalarının zip arşivi ve GitHub deposu.

9. Proje Deposu

Depo, gereksinimleri birebir karşılayan modüllerden oluşur; her test case pytest'te aynı numarayla yer alır.

Klasör / dosya	Karşıladığı
src/scraper.py	UC-01 · FR-01, FR-02, NFR-07

src/clean.py	UC-02 · FR-03, FR-04, NFR-06
src/labeler.py	UC-03 · FR-05–07, NFR-01, NFR-03 (LLM, kural tabanlı ve hazır etiket modları)
src/validate.py, scripts/altin_excel.py	UC-04 · FR-08
src/features.py, src/model.py	UC-05 · FR-09–12, FR-16, NFR-04 (Firth regresyonu, profil GA, atfedilebilir pay)
src/report.py, app.py	UC-06–08 · FR-13–15, NFR-02, NFR-08
scripts/trendyol_veri_hazirla.py	Gerçek veriden örneklem ve etiketleme parçaları
scripts/etiketleri_birlestir.py	LLM etiketlerinin doğrulanması ve birleştirilmesi
scripts/duyarlilik_analizi.py	Yorum uzunluğu duyarlılık analizi (2.7)
data/processed/	3.000 yorumluk örneklem, LLM etiketleri, evren özeti
outputs/son_calisma/	Gerçek veri sonuçları: OR tabloları, grafikler, duyarlılık analizi, ozet_rapor.pdf
tests/	TC-01 – TC-23 (41 test; gerçek API ve ağ testleri isteğe bağlı)
data/sample/, outputs/ornek_calisma/	Sentetik örnek veri ve çıktı (gerçek bulgu değildir)
.env.example, .gitignore	NFR-05 (API anahtarı depoya girmez)

Ham veri (131 MB) GitHub'ın 100 MB dosya sınırını aştığı için depoya konmadı; README'de indirme adımları var. Analiz örneklemi ve etiketler depoda olduğu için tüm sonuçlar ham veri indirilmeden yeniden üretilebilir. Sentetik veri bilinen katsayılarla üretilir ve kodun bu katsayıları doğru bulduğunu göstermek için kullanılır.